Konwersja liczb: System Binarny ↔ Dziesiętny

1. Konwersja z systemu binarnego na dziesiętny (2 → 10)

Aby przeliczyć liczbę z systemu dwójkowego na dziesiątkowy, korzystamy z **metody wag pozycji** (potęg liczby 2). Każdej cyfrze przypisujemy wagę odpowiadającą kolejnym potęgom 2 od prawej (zaczynając od $2^0 = 1$) i sumujemy produkty:

> **Przykład:** Przelicz liczbę 110101_2 na system dziesiętny (10):
> • Rozpisanie wag: $1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$
> • Obliczenie wartości: 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = $\mathbf{53_{10}}$

2. Konwersja z systemu dziesiętnego na binarny (10 → 2)

Aby przeliczyć liczbę z systemu dziesiątkowego na dwójkowy, stosujemy **metodę kolejnych dzieleń przez 2 z zapisywaniem reszty**. Dzielenie wykonujemy do momentu uzyskania wyniku 0, a odczytu liczby binarnej dokonujemy **od dołu do góry** (od reszty najpóźniej uzyskanej).

> **Przykład:** Przelicz liczbę $\mathbf{45_{10}}$ na system binarny (2):
> • 45 : 2 = 22, reszta **1** (najmniej znaczący bit - LSB)
> • 22 : 2 = 11, reszta **0**
> • 11 : 2 = 5, reszta **1**
> • 5 : 2 = 2, reszta **1**
> • 2 : 2 = 1, reszta **0**
> • 1 : 2 = 0, reszta **1** (najbardziej znaczący bit - MSB)
> Wynik odczytany od dołu: $\mathbf{101101_2}$

3. Tabela pomocnicza potęg liczby 2

Potęga (2^n)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Wartość	128	64	32	16	8	4	2	1

4. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie A: Binarny → Dziesiętny (2 → 10)

1) 1010_2 = _____$_{10}$
2) 1101_2 = _____$_{10}$
3) 10011_2 = _____$_{10}$
4) 11110_2 = _____$_{10}$
5) 101101_2 = _____$_{10}$
6) 110011_2 = _____$_{10}$
7) 1000001_2 = _____$_{10}$
8) 1010101_2 = _____$_{10}$
9) 1111111_2 = _____$_{10}$
10) 10110010_2 = _____$_{10}$
11) 11001001_2 = _____$_{10}$
12) 11110000_2 = _____$_{10}$

Zadanie B: Dziesiętny → Binarny (10 → 2)

1) 12_{10} = _____$_2$
2) 19_{10} = _____$_2$
3) 27_{10} = _____$_2$
4) 42_{10} = _____$_2$
5) 55_{10} = _____$_2$
6) 73_{10} = _____$_2$
7) 96_{10} = _____$_2$
8) 115_{10} = _____$_2$
9) 142_{10} = _____$_2$
10) 180_{10} = _____$_2$
11) 211_{10} = _____$_2$
12) 255_{10} = _____$_2$